

6. SCT: Nepružný rozptyl v MPV

#6

Teorie rozptylu – nepružný rozptyl v metodě parciálních vln
Zahrnutí nepružného rozptylu do metody parciálních vln, integrální pružný, nepružný a totální účinný průřez, optický teorém, srážky na pevné a černé kouli, stínový rozptyl

Rozptyl na pevné kouli

- uvažujeme pevnou černou kouli, i.e.

$$V(r) = \begin{cases} \infty & r \leq R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

- potenciál je ukázan extrémemi bodů, a tak nemusí být spojitý 1. derivace, stačí nulovost řešení na sféře R:

$$Q_{kl} = e^{i\delta_l(k)} [\cos \delta_l(k) j_l(kR) - \sin \delta_l(k) n_l(kR)] \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \tan \delta_l(k) = \frac{j_l(kR)}{n_l(kR)}$$

→ pro $l=0$ máme:

$$j_0(kR) = \frac{\sin(kR)}{kR} \quad \wedge \quad n_0(kR) = -\frac{\cos(kR)}{kR}$$

$$\Rightarrow \delta_0(k) = -kR$$

Vysokoenergetický případ $kR \gg 1$

- máme $l_{\max} \approx kR \rightarrow$ nastávají 2 situace:

(a) $l \ll l_{\max}$

$$j_l(kR) \sim \frac{\sin(kR - l\frac{\pi}{2})}{kR} \quad n_l \sim -\frac{\cos(kR - l\frac{\pi}{2})}{kR}$$

$$\Rightarrow \tan \delta_l(k) = -\tan(kR - l\frac{\pi}{2})$$

↳ l -tý $\alpha(l+1)$ -tý fázeový posun se liší o $\frac{\pi}{2}$

→ důležitý příspěvek do σ^{el} :

$$\frac{4\pi}{k^2} \left[(2l+1) \sin^2 \delta_l + (2l+3) \sin^2(\delta_l \pm \frac{\pi}{2}) \right] \approx \frac{4\pi}{k^2} (2l+2)$$

$$\Rightarrow l\text{-tý komponent přispívá} \sim \frac{4\pi}{k^2} (l+1)$$

(b) $l \gg l_{\max}$

$$j_l(kR) \sim \frac{(kR)^l}{(2l+1)!!} \quad n_l(kR) \sim -\frac{(2l-1)!!}{(kR)^{l+1}}$$

$$\Rightarrow \tan \delta_l(k) \sim \frac{(kR)^{2l+1}}{(2l+1)!!(2l-1)!!}$$

$$\tan \delta_{l+1}(k) \sim \underbrace{\left(\frac{kR}{2l}\right)^2}_{< 1} \tan \delta_l$$

$< 1 \Rightarrow$ vycházíme s rostoucím l

→ celkový měrný odraz pro σ^{el} :

$$\sigma^{\text{el}}(k) \approx \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l_{\max}} (2l+1) \sin^2 \delta_l(k) \approx \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{kR} (l+1) \approx 2\pi R^2$$

$$\sigma^{\text{el}}(k) \approx 2\pi R^2 \quad \approx \frac{(kR)^2}{2}$$

oproti klasické předstávě πR^2 je $\sim 2\times$

Nizkoenergetický případ $kR \ll 1$

→ máme $l_{\max} \approx kR \ll 1 \Rightarrow l_{\max} = 0$

$$\delta_0 = -kR \ll 1 \Rightarrow \sin \delta_0 \approx \delta_0 = -kR$$

$$\sigma^{\text{el}}(k) \approx \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 \approx 4\pi R^2$$

$$\sigma^{\text{el}}(k) \approx 4\pi R^2$$

oproti klasické předstávě πR^2 je $\sim 4\times$

Stínový rozptyl

- otázka: $4\times \sigma$ oproti klasickému případu je uvažitelné interpretovat pro malou energii, ale proč je $2\times$ pro velkou, kde bychom očekávali klasické chování?

odpověď: pro $\sigma^{\text{el}} = 0$ je vlnová funkce $2\alpha e^{ikz}$, která je všude nenulová i v prostoru za koulí

$\Rightarrow$ účinný průřez "spotřebuje"

- πR^2 na vytvoření stínu za koulí
- πR^2 na odraženou vlnovou funkci

- odraženou a stínovou část můžeme identifikovat:

$$f(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} P_l(\cos \vartheta)$$

$$= \underbrace{\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{1}{2ik} e^{2i\delta_l} P_l(\cos \vartheta)}_{\text{odražená vlnová funkce}} - \underbrace{\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{1}{2ik} P_l(\cos \vartheta)}_{\text{generace stínu}}$$

$$\sigma_{\text{ref}} = \iint |f_{\text{ref}}|^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

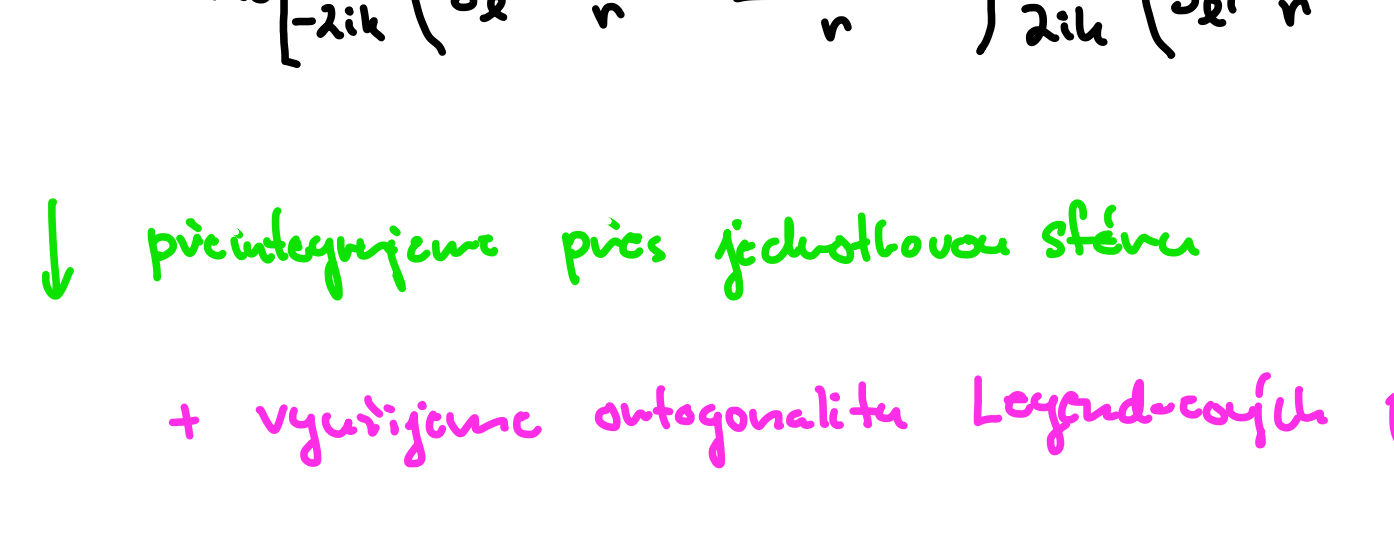
$$= \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l,l'}^{l_{\max}} (2l+1)(2l'+1) e^{i(\delta_l - \delta_{l'})} \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}$$

$$\approx \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l_{\max}} (2l+1) \approx \pi R^2$$

$$\sigma_{\text{stin}} = \iint |f_{\text{stin}}|^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = \dots \approx \pi R^2$$

$$\sigma_{\text{interf}} = \iint 2 \text{Re} [f_{\text{ref}} f_{\text{stin}}^*] \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

$$= \dots = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l_{\max}} (2l+1) \cos(2\delta_l) \approx 0$$



Nepružný rozptyl

- metoda parciálních vln umožňuje fenomenologické začlenění efektu nepružného rozptylu na pružný rozptyl pomocí vhodné parametrizace

$\Rightarrow$ diagonální elementy S-matice ji nejsou komplexní jednotka, ale platí:

$$S_l(k) = \eta_l(k) e^{2i\delta_l(k)}, \quad \eta_l(k) \in [0, 1]$$

$$\rightarrow F_l(k) = \frac{1}{2k} [\eta_l \sin 2\delta_l + i(1 - \eta_l \cos 2\delta_l)]$$

$$\sigma^{\text{el}}(k) = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |S_l(k) - 1|^2$$

$$= \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 + \eta_l^2(k) - 2\eta_l(k) \cos 2\delta_l(k)]$$

Účinný průřez nepružného rozptylu

- integrální (ale ne diferenciální) účinný průřez nepružného rozptylu lze odvodit z vztahu předchozích a odhadů jejich tohu asymptotické vlnové funkce

$$\text{radiální toh: } j_r = \frac{1}{M} \text{Re} [z^* \hat{p}_r z]$$

$$\downarrow \quad \hat{p}_r \frac{e^{ikr}}{r} = ik \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$j_r = \frac{1}{M} \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{l,l'} (2l+1)(2l'+1) P_l(\cos \vartheta) P_{l'}(\cos \vartheta) \cdot$$

$$\cdot \text{Re} \left[\frac{1}{-2ik} \left(S_l^* \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{i(kr-\pi)}}{r} \right) ik \left(S_{l'} \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{-i(kr-\frac{\pi}{2})}}{r} \right) \right]$$

↓ předpokládáme přes jednotkovou sféru

+ využijeme ortogonalitu Legendových polynomů

$$j_r^{\text{el}} = -\frac{1}{M} \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{k}{2k} [1 - |S_l(k)|^2] \stackrel{!}{\geq} 0$$

→ pro účinný průřez platí:

$$\sigma^{\text{inel}}(k) = \underbrace{j_r^{\text{inel}}}_{\frac{1}{(2\pi)^2} \frac{k}{M}} = -\underbrace{j_r^{\text{el}}}_{\frac{1}{(2\pi)^2} \frac{k}{M}}$$

$$\sigma^{\text{inel}}(k) = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - |S_l(k)|^2]$$

- pro totální účinný průřez pak platí:

$$\sigma^{\text{tot}}(k) = \sigma^{\text{el}}(k) + \sigma^{\text{inel}}(k)$$

$$= \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 + |S_l(k)|^2 - 2 \text{Re} S_l(k)]$$

$$\sigma^{\text{tot}}(k) = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - \text{Re} S_l(k)]$$

$$\eta_l(k) \cos 2\delta_l(k)$$

Optický teorém

Tvrzení: Imaginární část elastické dopředu rozptýlené amplitudy je úměrná totálnímu účinnému průřezu zahrnující všechny procesy.

$$\text{Im } f_k^{\text{el}}(\vartheta=0) = \frac{k}{4\pi} \sigma^{\text{tot}}(k)$$

Důkaz pro isotropické potenciály $\equiv 1$

$$\text{Im } f_k^{\text{el}}(\vartheta=0) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \underbrace{\text{Im } F_l^{\text{el}}(k)}_{\frac{1}{2k} [1 - \eta_l \cos 2\delta_l(k)]} P_l(1)$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{1}{2k} [1 - \eta_l \cos 2\delta_l(k)] = \frac{k}{4\pi} \sigma^{\text{tot}}(k)$$

→ platí ale mnohem obecněji i pro anisotropní potenciály

Rozptyl na černé kouli

- uvažujeme pouze vysokoenergetickou situaci $kR \gg 1$

- $l_{\max} \approx kR$

→ černá koule:

- $l \leq l_{\max} \Rightarrow S_l = 0$ ($\eta_l = 0$) úplné pohlcení
- $l \geq l_{\max} \Rightarrow S_l = 1$ bez interakce

$$\sigma^{\text{inel}} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - |S_l|^2] = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l_{\max}} (2l+1) \approx \pi R^2$$

$$\sigma^{\text{tot}} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [2 - 2 \text{Re} S_l] = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l_{\max}} 2(2l+1) \approx 2\pi R^2$$

$$\sigma^{\text{el}} = \sigma^{\text{tot}} - \sigma^{\text{inel}} \approx \pi R^2 \quad \} \text{ celá na stínový rozptyl}$$

Izolované rezonance

- uvažujeme, že S-matice je prodloužena do komplexní roviny $k \in \mathbb{C}$ s jednoduchým pólem na $k = k_R$

$$S_l(k) = \frac{k - k_R^*}{k - k_R} \quad k_R = k_0 - i\kappa$$

$$E_k \equiv \frac{(\hbar k)^2}{2M} = \underbrace{\frac{\hbar^2}{2M} (k_0^2 - \kappa^2)}_{E_0} - i \underbrace{\frac{\hbar^2}{M} \kappa k_0}_{\frac{\Gamma}{2}}$$

Γ ... energetické šířka rezonance

- pro komplexní energii je evoluce neunitární

$$|\langle \psi_R(t) | \psi_R(t) \rangle|^2 \equiv \left| e^{-\frac{i}{\hbar} (E_0 - i\frac{\Gamma}{2}) t} \right|^2 \equiv e^{-\frac{\Gamma}{\hbar} t}$$

→ kvazistacionární stav se šíří do doby života $\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$

→ aproximace účinného průměru pro energii $E - E_0 \ll E_0$

$$\sigma_l^R(k) = \frac{\pi}{k^2} (2l+1) |S_l^R(k) - 1|^2 = \frac{\pi}{k^2} (2l+1) \left| \frac{k_R - k^*}{k - k_R} \right|^2$$

$$\approx \frac{\pi}{k^2} (2l+1) \left| \frac{-2i\kappa}{(k - k_0) + i\kappa} \right|^2 = \frac{\pi}{k^2} (2l+1) \frac{4\kappa^2}{(k - k_0)^2 + \kappa^2}$$

↓ ...

$$\sigma_l^R(E) = \frac{4\pi \hbar^2}{2M E} (2l+1) \frac{\left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}{(E - E_0)^2 + \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

Breit-Wigner